البناء الضوئي

البناء الضوئي هو العملية التي تصنع بها النباتات الخضراء غذاءها بنفسها. تحدث هذه العملية في الأوراق، داخل عضيات صغيرة تسمى البلاستيدات الخضراء (chloroplasts).

تحتاج النبتة إلى ثلاثة أشياء: ضوء الشمس، والماء الذي تمتصه الجذور من التربة، وغاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) الذي يدخل من ثغور صغيرة في الأوراق.

ماذا ينتج؟

ينتج عن البناء الضوئي سكر الجلوكوز، الذي تستخدمه النبتة للطاقة والنمو، وغاز الأكسجين (O_2) الذي يخرج إلى الهواء. لذلك تعتبر النباتات مصدرًا مهمًا للأكسجين الذي نتنفسه.

يمكن تلخيص العملية بالمعادلة: ثاني أكسيد الكربون + ماء + ضوء ← جلوكوز + أكسجين.

دور الكلوروفيل

الكلوروفيل هو الصبغة الخضراء في البلاستيدات الخضراء. يمتص الكلوروفيل ضوء الشمس، وهذا ما يعطي الأوراق لونها الأخضر.